



Physique-Chimie 1^{ère} année

Notes de cours

Co-Auteurs : Equipe de Sciences Physiques

Version : 2026/2027

Promotion : A&M 2031

Cursus : Cycle préparatoire A&M1

Date : S1 – SEPTEMBRE/OCTOBRE 2026

Chapitre 2

Dynamique du point : Les lois de Newton

Sommaire

2.1	Généralités	2
2.1.1	La masse	2
2.1.2	Quantité de mouvement	2
2.1.3	Point matériel	3
2.1.4	Référentiels et base	3
2.2	Lois de Newton	4
2.2.1	Principe d'inertie (1 ^{ère} loi de Newton)	4
2.2.2	Principe fondamental de la dynamique (2 ^{ème} loi de Newton)	5
2.2.3	Principe des actions réciproques (3 ^{ème} loi de Newton)	5
2.3	Notion de forces	6
2.3.1	Définition	6
2.3.2	Interactions fondamentales	6
2.3.3	Les forces à distances	6
2.3.4	Forces de contact	8
2.4	La méthode de résolution d'un problème en dynamique	11

2.1 Les généralités

À la différence de la cinématique, la dynamique s'intéresse aux causes du mouvement.

Ici on se limitera à la dynamique du point, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte la déformation des solides ou leur rotation sur eux-mêmes. Le solide sera modélisé par ce que l'on appelle un point matériel.

2.1.1 La masse

La masse est une grandeur scalaire (*i.e.* un nombre) exprimée en kg.

Il y a deux façons de définir la masse :

- la masse pesante : qui intervient dans la gravitation ($\vec{P} = m \vec{g} = m \mathcal{G} \frac{m_{\text{terre}}}{R_{\text{terre}}^2}$)
- la masse inertielle : qui intervient dans le principe d'inertie (que l'on va voir juste après) par exemple $\vec{F} = m \vec{a}$

Expérimentalement, on constate que les deux définitions mènent à la même quantité, on ne fera donc pas la distinction dans ce cours. On pourra retenir que la masse est

- une grandeur additive (la masse totale est la somme des masses)
- invariante dans le temps
- invariante par changement de référentiel

2.1.2 Quantité de mouvement

La quantité de mouvement $\vec{p}$ est introduit par Newton pour formuler les lois de la mécanique.

Définition : La quantité de mouvement est définie comme :

$$\boxed{\vec{p} = m \vec{v}} \quad (2.1)$$

Elle intervient en particulier dans la seconde loi de Newton, et lorsqu'on étudie les chocs car c'est la quantité qui se conserve. On l'utilisera peu dans ce cours.

Exo : Quelle est la dimension et l'unité SI de $\vec{p}$

2.1.3 Le point matériel

On appelle un point matériel, ou une masse ponctuelle, un système qu'il est possible de modéliser par un seul point, qui concentre toute la masse. Comme vu dans le chapitre 1, cette modélisation d'un solide est valable si nous pouvons négliger les rotations et les dilatations.

- On considère qu'un point matériel est **isolé** lorsqu'aucune force ne s'exerce sur lui.

Remarque : C'est une idéalisation : en effet, si nous prenons le Soleil, même à des milliards de kilomètres de lui, les objets subissent sa force de gravitation.

- On considère qu'un point matériel est **pseudo-isolé** si les forces qui s'exercent sur lui se compensent (*ie si la résultante des forces est nulle*).

2.1.4 Référentiels et base

Quelle est la différence entre un *référentiel* et une *base de projection* ?

Le référentiel c'est le point de vue que l'on choisit pour observer la situation :

- Cas du train que nous regardons depuis le quai : ce dernier est immobile et le train bouge.
- Cas où nous sommes dans le train et nous regardons le quai : le train est immobile et l'homme sur le quai bouge

La base de projection (ou repère) est un choix qui est fait pour simplifier les calculs à venir comme la décomposition des vecteurs.

Ce choix est indépendant de celui du référentiel.

Par exemple, pour un manège tournant, on choisit le référentiel terrestre supposé galiléen, on peut travailler dans la base fixe (coordonnées cartésiennes) ou dans la base mobile qui suit un point du manège (coordonnées polaires).

Le chapitre précédent nous a permis de confirmer que l'étude dans la base polaire pour un mouvement circulaire est à favoriser pour simplifier les calculs.

2.2 Lois de Newton

→ Ce sont les trois lois de base de la mécanique.

2.2.1 Principe d'inertie (1^{ère} loi de Newton)

Énoncé

Il existe des référentiels galiléens (ou inertiels) dans lesquels tout point matériel pseudo-isolé est en mouvement rectiligne uniforme.

Interprétation

- Postule l'existence des référentiels galiléens.
- Tous les référentiels galiléens sont en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres.
- Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel la première loi de Newton s'applique.

En résumé, dans un référentiel galiléen :

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0} \iff \text{mouvement rectiligne uniforme} \quad (2.2)$$

Référentiels galiléens

À priori tout référentiel qui n'est pas en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen, n'est pas galiléen.

La Terre par exemple, tourne autour d'elle-même en un jour. Ce n'est donc pas un référentiel galiléen. Cependant, on peut considérer que pour une expérience suffisamment courte (ou des distances suffisamment faibles devant le rayon de la Terre), on supposera que le référentiel terrestre est un référentiel galiléen.

2.2.2 Le principe fondamental de la dynamique (2^{ème} loi de Newton)

Énoncé

Dans un référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement $\vec{p}$ est égale à la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système :

$$\boxed{\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}} \quad (2.3)$$

Interprétation

Cette relation permet d'établir la description cinématique du mouvement dès lors que l'on connaît les forces qui s'exercent sur un système.

Dans le cas d'un système à masse constante, m peut sortir de la dérivée :

$$\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm\vec{v}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad (2.4)$$

2.2.3 Principe des actions réciproques (3^{ème} loi de Newton)

Si un objet A exerce une force $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ sur un objet B, alors l'objet B exerce une force $\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B}$ sur l'objet A :

Action = - Réaction

2.3. La notion de forces

2.3.1 Définition

Une force est une grandeur **vectorielle** qui modélise l'interaction physique capable de modifier ou de produire un mouvement ou une déformation du système.

Elle est définie par trois paramètres :

- sa direction
- son sens
- sa norme (intensité)

On appelle « *la résultante des forces* » la somme de toutes les forces qui s'exercent sur le système.

2.3.2 Les interactions fondamentales

En Physique, il existe 4 interactions fondamentales :

- l'interaction électromagnétique
- l'interaction gravitationnelle
- l'interaction forte
- l'interaction faible

Les deux dernières interactions sont responsables de la cohésion des noyaux et des réaction nucléaires. Elles ne nous intéresseront pas dans ce cours.

Pour simplifier, on peut dire qu'il existe 2 types de forces qui découlent des 2 premières interactions fondamentales : les forces à distance et les forces de contact.

2.3.3 Les forces à distance

Force gravitationnelle

Force entre deux corps de masse m_1 et m_2 situées en M_1 et M_2 :

$$\overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}} = -G \frac{m_1 m_2}{(M_1 M_2)^3} \overrightarrow{M_1 M_2} \quad (2.22)$$

où $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg}/\text{s}^2$ est la constante de gravitation universelle et $\overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}}$ représente la force que 1 exerce sur 2.

On peut simplifier cette écriture en posant $\overrightarrow{u} = \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{M_1 M_2}$ et $r = M_1 M_2$:

$$\overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \overrightarrow{u} \quad (2.23)$$

L'intensité de cette force est donc inversement proportionnelle au carré de la distance r entre les objets.

À savoir : Cas de la force de la terre sur un objet situé à sa surface.

Le rayon de la terre est $R_T = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, et sa masse est $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$

La force de la Terre sur un objet de masse m à sa surface est donc :

$$\overrightarrow{F_{T \rightarrow \text{obj}}} = -G \frac{M_T m}{R_T^2} \overrightarrow{U_r} = -m \underbrace{G \frac{M_T}{R_T^2}}_{=g} \overrightarrow{U_r} = -mg \overrightarrow{U_r} \quad (2.24)$$

L'application numérique donne $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, que l'on appelle accélération de la pesanteur. Et on appelle la force $\overrightarrow{F_{T \rightarrow \text{obj}}}$: le poids.

Remarque : Même en haut du Mont Blanc, g garde sa valeur (*vérifiez-le*). Cependant il peut changer au centième en fonction de la position sur la planète car celle-ci n'est pas une sphère parfaite, elle est aplatie au niveau des pôles.

Force électrostatique

En présence d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'un champ magnétique $\vec{B}$, une particule de charge q qui se déplace à la vitesse $\vec{v}$ subit une force, appelée force de Lorentz :

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (2.25)$$

où $\times$ dénote le produit vectoriel. Cette force n'est pas à connaître dans ce cours.

Dans le cas de deux charges immobiles q_1 et q_2 aux points M_1 et M_2 , la force que subit la particule 2 du fait de la présence de la particule 1 est donnée par la loi de Coulomb (à connaître) :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u} \quad (2.26)$$

Expression plus connue avec $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.10^9$ USI

REMARQUE : la permittivité du vide, notée $\epsilon_0 = 8,85.10^{-12}$ F.m⁻¹, décrit la capacité d'un matériau à laisser passer un champ électrique (l'unité F pour Farad, indique la valeur de la capacité d'un condensateur)

2.3.4 Forces de contact

Tension du fil

Lorsqu'un fil est tendu il impose au point qui est à son extrémité une force, que l'on nomme tension du fil, dont l'intensité dépend du mouvement du point et qui est dirigée dans le sens du fil.

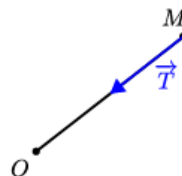
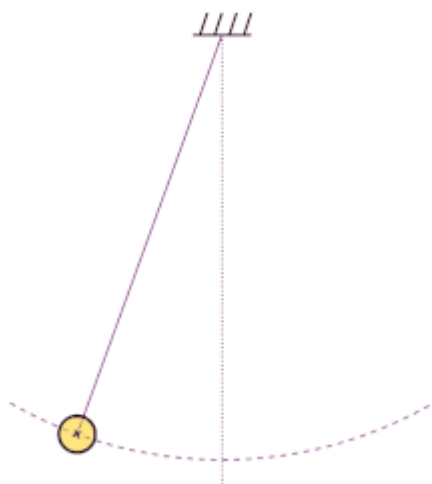


FIGURE 2.1 – Tension du fil $\vec{T}$.



Force de rappel d'un ressort

Considérons un ressort, de longueur à vide ℓ_0 (ie longueur qu'il a lorsqu'on ne lui impose rien). On change sa taille (soit en le comprimant soit en l'étirant) de telle sorte que le ressort a maintenant une longueur ℓ . La force qu'il exerce est alors donnée par :

$$\boxed{\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}} \quad (2.27)$$

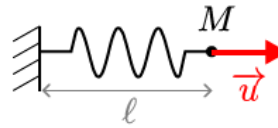


FIGURE 2.2 – Ressort de longueur ℓ .

Où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire placé dans le sens de l'allongement du ressort :

- si $\ell < \ell_0$ alors la force est dans le sens de $\vec{u}$ et ainsi elle « éloigne » le ressort de sa base
- si $\ell > \ell_0$ alors la force est dans le sens opposé de $\vec{u}$ et ainsi elle « rapproche » le ressort de sa base

Forces de frottements

Les forces de frottements modélisent les interactions entre un solide et son environnement. Elles s'opposent toujours au mouvement ou à la tendance au mouvement.

On distingue :

Frottements solides (contact direct entre surfaces) - **Frottements fluides** (solide immergé dans un fluide).

1a) CAS DES FROTTEMENTS SOLIDES – EN STATIQUE

Le **frottement solide** est une force de contact tangentielle, proportionnelle à la force normale de contact. La force s'oppose à la mise en mouvement

Les frottements solides se traitent différemment lorsque le point est en mouvement et lorsqu'il est statique. Dans le cas statique, la réaction du support $\vec{R}$ se décompose comme :

- une réaction normale à l'interface, notée $\vec{R}_N$ que vous connaissez déjà
- une réaction tangentielle, notée $\vec{R}_T$ qui s'adapte à la force qui cherche à faire bouger l'objet

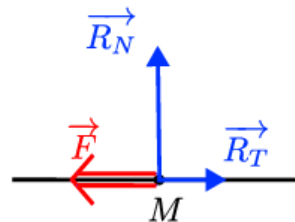


FIGURE 2.3 – Un point M frotte sur une surface. On lui applique une force $\vec{F}$, mais il ne bouge pas.

La réaction normale est celle qui fait en sorte que l'objet ne traverse pas le sol. La réaction tangentielle est celle qui explique que l'objet ne bouge pas : elle s'oppose à la force que subit l'objet.

La norme de la réaction tangentielle $\vec{R}_T$ s'adapte à la force $\vec{F}$: il ne peut en être autrement puisque l'objet ne bouge pas ! Les deux forces doivent se compenser.

$$\vec{R}_T = -\vec{F} \implies \|\vec{R}_T\| = \|\vec{F}\| \quad (2.28)$$

$\Rightarrow$ L'objet étant immobile, la résultante des forces est nulle.

$\Rightarrow$ L'objet va nécessairement bouger à partir d'une valeur de force maximale à appliquer :

$$\boxed{\|\vec{F}_{\max}\| = \|\vec{R}_{T\max}\| = \mu_s \|\vec{R}_N\|} \quad (2.29)$$

où μ_s est le coefficient de frottement statique. On en déduit que

- Si on applique une force de norme supérieure à $\mu_s \|\vec{R}_N\|$ l'objet va commencer à bouger
- Le lien entre les deux composantes de la réaction est $\|\vec{R}_T\| < \mu_s \|\vec{R}_N\|$, car $\|\vec{R}_T\| = \|\vec{F}\|$.
- Plus l'objet « appuie » fort sur le support, plus la force nécessaire pour qu'il commence à bouger est intense (*faites le test avec les objets devant vous en appuyant dessus pour augmenter la réaction normale*)
- Le coefficient μ_s dépend des matériaux en jeux, mais pas de la surface de contact !

1b) CAS DES FROTTEMENTS SOLIDES – EN DYNAMIQUE

Le **frottement solide** est une force de contact tangentielle, proportionnelle à la force normale de contact.

La force s'oppose au mouvement

Dans le cas de frottements solides où l'objet est en mouvement, la relation est plus simple :

$$\boxed{\|\vec{R}_T\| = \mu_D \|\vec{R}_N\|} \quad (2.30)$$

où μ_D est le coefficient de frottement dynamique.

La force de frottement (la réaction tangentielle), s'oppose toujours à la vitesse.

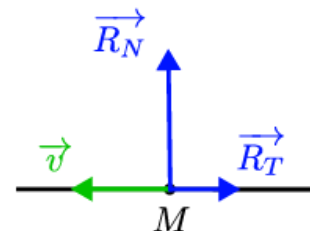


FIGURE 2.4 – Un point M frotte sur une surface et se déplace avec la vitesse $\vec{v}$. **Attention** la vitesse n'est pas une force !!.

On a toujours $\mu_s > \mu_D$: il est plus difficile de mettre en mouvement un objet que de le maintenir en mouvement.

2) CAS DES FROTTEMENTS FLUIDES

Les frottements fluides se découpent en deux types :

- Les frottements visqueux à « faible vitesse » ¹ : $\vec{F}_{\text{frottements}} = -k \vec{v}$
- La force de traînée à « vitesse élevée » : $\vec{F}_{\text{frottements}} = -kv \vec{v} = -kv^2 \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

Typiquement la première est pour les objets qui coulent lentement dans un liquide et la seconde pour les avions. En pratique on vous dira quel cas s'applique à votre problème.

REMARQUE : il n'y a pas de « faible vitesse » ou de « vitesse élevée », tout dépend de la situation traitée par rapport à des vitesses de référence

La Poussée d'Archimède

C'est la force $\vec{\pi}$ que subit un corps plongé dans un fluide, dirigée vers le haut et d'intensité égale au poids du volume de fluide déplacé :

$$\vec{\pi} = -\rho_{\text{liq}} V_{\text{immergé}} \vec{g} \quad (2.31)$$

où ρ_{liq} est la masse volumique du fluide et $V_{\text{immergé}}$ est le volume de l'objet qui est effectivement immergé dans le fluide.

Lorsque l'objet est totalement immergé, on peut faire la balance entre la poussée d'Archimède et le poids :

$$\begin{aligned} \vec{\pi} + \vec{P} &= -\rho_{\text{liq}} V \vec{g} + \rho_{\text{obj}} V \vec{g} \\ &= V \vec{g} (\rho_{\text{obj}} - \rho_{\text{liq}}) \\ &= m \vec{g} \left(1 - \frac{\rho_{\text{liq}}}{\rho_{\text{obj}}} \right) \end{aligned}$$

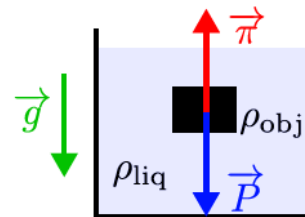


FIGURE 2.5 – Le champ de pesanteur est $\vec{g}$, $\vec{P}$ est le poids, $\vec{\pi}$ est la poussée d'Archimède, ρ_{liq} est la masse volumique du fluide et ρ_{obj} la masse volumique de l'objet.

Expression qui sera retrouvée lors des TD/TP

Donc si :

- $\rho_{\text{obj}} > \rho_{\text{liq}}$:
- $\rho_{\text{liq}} > \rho_{\text{obj}}$:

Bien noter que ce n'est pas la masse qui permet d'identifier si l'objet va couler ou pas dans le liquide mais bien la comparaison des masses volumiques !!!

2.4 La méthode de résolution d'un problème en dynamique

Dans toute étude dynamique il faut :

1. Faire un schéma
2. Définir le système étudié
3. Préciser le référentiel d'étude (du laboratoire, terrestre, etc ...)
4. Choisir le système de coordonnées (cartésiennes, polaires, cylindriques...)
5. Faire le bilan de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur le système (direction, sens, expression)
6. Appliquer la 2nde loi de Newton
7. Projeter l'équation vectorielle qui en résulte sur les axes de la base
8. Résoudre les équations qui résultent de la projection

